

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Нхари Хатим

2026-04-18

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

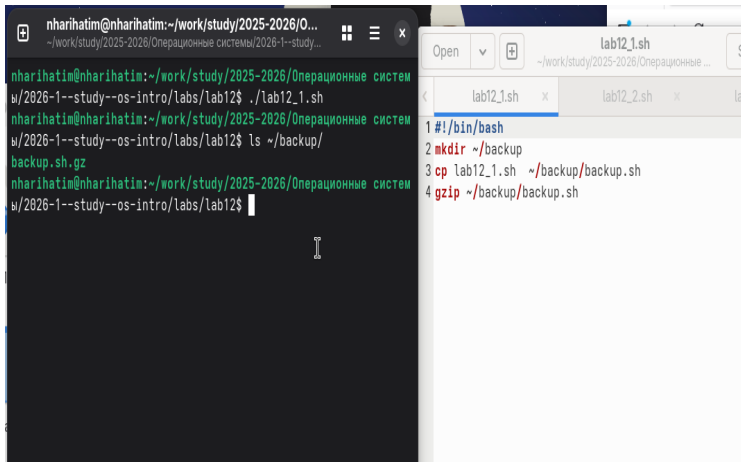
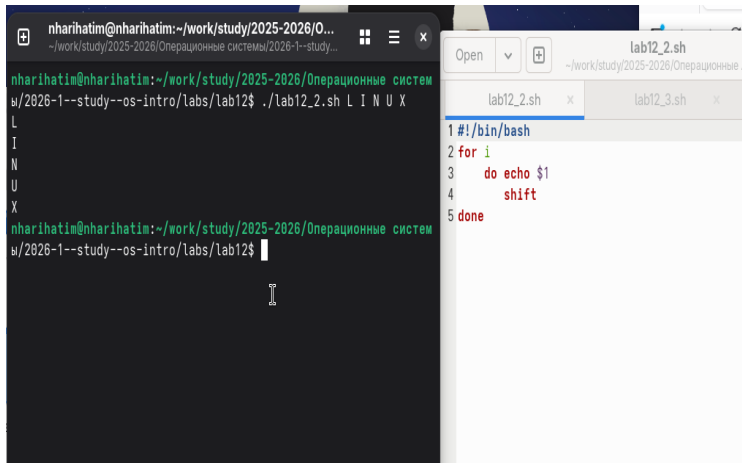


Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



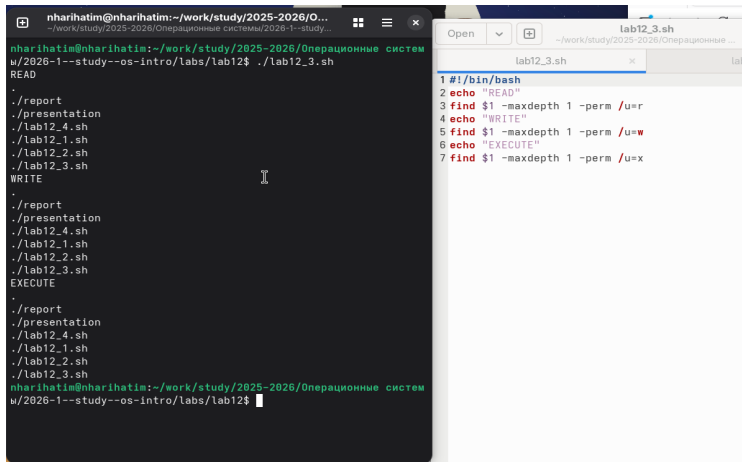
The image shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/O..." and a subtitle "~ /work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study...". The terminal content shows a prompt "nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$" followed by the command ". /lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L", "I", "N", "U", and "X" on separate lines. The prompt is then shown again. The script editor on the right has a title bar with "lab12_2.sh" and a subtitle "~ /work/study/2025-2026/Операционные ...". It shows the script content: "1 #!/bin/bash", "2 for i", "3 do echo \$1", "4 shift", "5 done".

```
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X
L
I
N
U
X
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
#!/bin/bash
for i
do echo $1
shift
done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



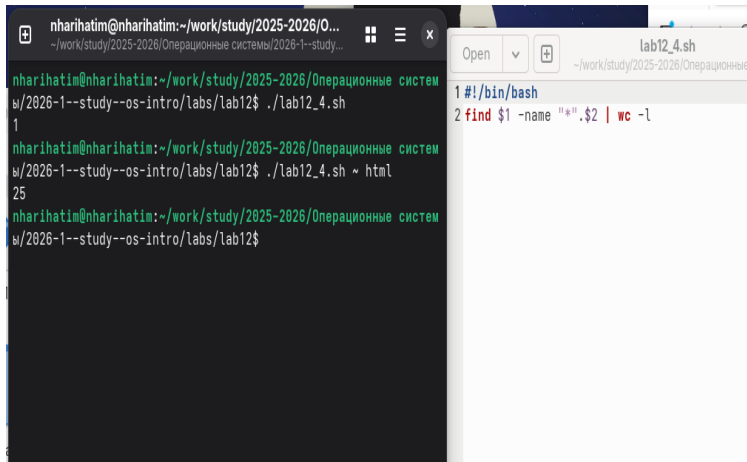
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is categorized into three sections: READ, WRITE, and EXECUTE. Each section lists the same set of commands: `./report`, `./presentation`, `./lab12_4.sh`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, and `./lab12_3.sh`. The file editor on the right shows the source code of `lab12_3.sh`, which is a bash script that echoes the permissions of the current directory for each of these commands.

```
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study...  
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные систем  
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh  
READ  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
WRITE  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
EXECUTE  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные систем  
ы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_3.sh  
1 #!/bin/bash  
2 echo "READ"  
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r  
4 echo "WRITE"  
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w  
6 echo "EXECUTE"  
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/O..." and a subtitle " ~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study...". The terminal content shows the user running a script named "lab12_4.sh" in the directory "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The output of the script is "1" and "25". The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh" and a subtitle " ~/work/study/2025-2026/Операционные". The file content shows two lines of code: "1 #!/bin/bash" and "2 find \$1 -name "*"\$. \$2 | wc -l".

```
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ html
25
nharihatim@nharihatim:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*"$. $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.